



Notas · Semana 14

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 14: convergencia de martingalas y cadenas finitas

1.1. Cruces ascendentes y convergencia

Objetivo de la sesión. Deducir convergencia casi segura y en L^1 bajo las hipótesis del curso.

Para $a < b$, el número $U_n[a, b]$ cuenta cruces completos de abajo de a a arriba de b antes de n . La estrategia de comprar una unidad al bajar de a y venderla al superar b da, para una submartingala,

$$(b - a)\mathbb{E}U_n[a, b] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^+] - \mathbb{E}[(X_0 - a)^+].$$

Demostración. Poner $Y_k = a + (X_k - a)^+$; por Jensen condicional, (Y_k) es submartingala y tiene los mismos cruces de $[a, b]$ que (X_k) . Sea H_k el indicador predecible de que, justo antes del incremento k , se mantiene una unidad comprada después de una visita a $(-\infty, a]$ y todavía no vendida en $[b, \infty)$. Cada cruce completo produce al menos $b - a$ y una operación incompleta produce ganancia no negativa porque $Y_k \geq a$. Así, camino por camino,

$$(b - a)U_n[a, b] \leq (H \cdot Y)_n := \sum_{k=1}^n H_k(Y_k - Y_{k-1}).$$

Con $K_k = 1 - H_k$, se tiene $Y_n - Y_0 = (H \cdot Y)_n + (K \cdot Y)_n$. Como $K_k \geq 0$ es predecible y Y es submartingala, $\mathbb{E}(K \cdot Y)_n \geq 0$. Por consiguiente

$$\mathbb{E}(H \cdot Y)_n \leq \mathbb{E}(Y_n - Y_0) = \mathbb{E}(X_n - a)^+ - \mathbb{E}(X_0 - a)^+,$$

y se obtiene la desigualdad anunciada. □

Si $\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$, el lado derecho queda acotado. Monotonía y Fatou implican que $U_\infty[a, b] < \infty$ c.s. para cada par racional $a < b$. Una sucesión real que no converge realiza infinitos cruces de algún intervalo racional entre su límite inferior y superior. Por tanto X_n converge c.s. a una variable extendida. Fatou controla que el límite no sea $+\infty$; además $\mathbb{E}X_n^- = \mathbb{E}X_n^+ - \mathbb{E}X_n \leq \sup_m \mathbb{E}X_m^+ - \mathbb{E}X_0$, por lo que Fatou también descarta $-\infty$. El límite es finito e integrable.

Teorema 1.1. Una martingala UI converge c.s. y en L^1 a algún $M_\infty \in L^1$, y $M_n = \mathbb{E}(M_\infty | \mathcal{F}_n)$.

Demostración. El resultado anterior da convergencia c.s.; UI y Vitali dan convergencia L^1 . Para $A \in \mathcal{F}_n$ y $m \geq n$, $\mathbb{E}(M_m \mathbf{1}_A) = \mathbb{E}(M_n \mathbf{1}_A)$. Pasar al límite L^1 da la identidad definitoria de la esperanza condicional. □

1.2. Introducción a cadenas de Markov finitas

Objetivo de la sesión. Calcular evolución, Chapman–Kolmogorov, estacionariedad y periodicidad en ejemplos.

Una cadena homogénea sobre un conjunto finito E satisface

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0, \dots, X_n) = p_{X_n j}.$$

La matriz $P = (p_{ij})$ es estocástica por filas. Si μ_n es la ley fila de X_n , entonces $\mu_{n+1} = \mu_n P$ y $\mu_n = \mu_0 P^n$.

Proposición 1.2 (Chapman–Kolmogorov). $p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}$; equivalentemente, $P^{m+n} = P^m P^n$.

Demostración. Condicionar por el estado $X_m = k$ y usar la propiedad de Markov y homogeneidad: $\mathbb{P}_i(X_{m+n} = j) = \sum_k \mathbb{P}_i(X_m = k) \mathbb{P}_k(X_n = j)$. $\square$

Una distribución π es estacionaria si $\pi P = \pi$. Para $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ con $a+b > 0$, resolver da $\pi = (b, a)/(a+b)$. No toda cadena converge a su estacionaria: con $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\pi = (1/2, 1/2)$ es estacionaria, pero desde un estado fijo la ley alterna. Este ejemplo introduce periodicidad. No se estudian recurrencia general, cadenas numerables ni teorema ergódico.